

IF2240 - Basis Data

Tugas Besar

Milestone 1: Pemodelan ERD



Disusun Oleh:

The Hippogriff of Hagrid

**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026**

IDENTITAS KELOMPOK

Nomor Kelompok : 6

Kode Kelompok : HOH

Nama Kelompok : The Hippogriff of Hagrid

Anggota Kelompok : 1. Faqih Muhammad Syuhada
2. Muhammad Haris Putra S
3. Niko Samuel Simanjuntak
4. Aurelia Jennifer Gunawan
5. Kurt Mikhael Purba

Kelas : K1

Dosen Pengampu : Tricya Esterina Wigdado, S.T.,
M.Sc.

Problem Set : FormulaNone

Nama Asisten : Alvin Christopher

Tanggal Pengumpulan : 29 April 2026

1. GAMBARAN BESAR SISTEM

FormulaNone adalah sistem basis data yang dirancang untuk membantu mengelola berbagai data dalam dunia balap motor internasional. Sistem menyimpan informasi pembalap, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, termasuk identitas, riwayat karir, dan hubungan mereka dengan tim. Dengan mempertimbangkan perubahan antar musim, sistem mencatat perpindahan pembalap antar tim dan kerja sama tim dengan pemasok mesin. Selain itu, sistem mencatat setiap kompetisi yang terdiri dari berbagai sirkuit di seluruh dunia dan sesi-sesi yang berlangsung di dalamnya. Hasil balapan seperti posisi *finish*, waktu tempuh, dan poin digunakan untuk melihat performa pembalap dan menentukan penghargaan. Dengan data yang terintegrasi, sistem mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap jalannya kompetisi sekaligus mendukung analisis performa dan pengambilan keputusan berbasis data.

2. HASIL REQUIREMENT GATHERING

Melalui *requirement gathering*, dapat disimpulkan bahwa setiap Grand Prix pasti memiliki setiap jenis sesi, seperti sesi latihan bebas, sesi kualifikasi, sesi *sprint*, dan sesi balapan utama. Namun, satu jenis sesi dapat muncul berulang kali dalam sebuah Grand Prix. Selain itu, penghargaan hanya berlaku untuk sesi balapan utama, tidak untuk sesi dengan jenis lain. Entitas penghargaan hanya mencatat atribut nama penghargaan dan deskripsinya. Marshal dapat memiliki lebih dari satu spesialisasi, dan entitas pemasok mesin hanya menyimpan atribut nama dan tipe mesin. Untuk pencatatan hasil balapan, data balapan disimpan pada level Grand Prix, bukan per sesi. Sementara itu, entitas musim kompetisi hanya menyimpan informasi agregat seperti tahun dan total balapan.

3. PEMODELAN BASIS DATA

a. Entity-Relationship Diagram

primary key dan foreign key yang mengacu ke atribut ID_pembalap pada entitas Pembalap.

3. PembalapPensiun

Anak dari entitas Pembalap yang menyimpan data pembalap yang telah pensiun. Entitas PembalapPensiun memiliki atribut ID_pembalap, tahun_pensiun, dan total_balapan. Atribut ID_pembalap merupakan primary key dan foreign key yang mengacu ke atribut ID_pembalap pada entitas Pembalap.

4. Negara

Menyimpan data negara yang berkaitan dengan pembalap, tim, dan lokasi sirkuit. Entitas negara memiliki atribut ID_negara, dan nama_negara. Primary key dari entitas Negara adalah ID_Negara

5. Tim

Menyimpan data tim balap. Entitas Tim memiliki atribut ID_tim, team_principal, dan anggaran_musim. Primary key dari entitas Tim adalah ID_tim.

6. PemasokMesin

Menyimpan data pemasok mesin. Entitas PemasokMesin memiliki atribut ID_pemasok, nama_pemasok, dan tipe_mesin. Primary key entitas PemasokMesin adalah ID_pemasok.

7. MusimKompetisi

Menyimpan data musim kompetisi. Entitas MusimKompetisi memiliki atribut ID_musim, tahun_musim, dan total_balapan. Primary key dari entitas MusimKompetisi adalah atribut ID_musim.

8. GrandPrix

Menyimpan data setiap seri balapan. Entitas GrandPrix hanya memiliki atribut ID_grandprix yang merupakan primary key.

9. Sirkuit

Menyimpan data sirkuit. Entitas Sirkuit memiliki atribut ID_sirkuit, panjang lintasan, dan jumlah tikungan. Primary key dari entitas Sirkuit ini adalah atribut ID_sirkuit.

10. Sesi

Menyimpan data sesi pada setiap GrandPrix. Entitas sesi merupakan entitas lemah yang bergantung pada entitas kuat GrandPrix. Entitas Sesi memiliki atribut ID_sesi, dan jenis_sesi. Diskriminator entitas Sesi adalah atribut ID_sesi.

11. Marshal

Menyimpan data marshal. Entitas Marshal memiliki atribut ID_marshal, nama_marshal, level_sertifikasi, dan spesialisasi. Primary key dari entitas Marshal adalah atribut ID_marshal. Selain itu, atribut spesialisasi bersifat *multivalued*, yang berarti seorang Marshal dapat memiliki lebih dari satu spesialisasi.

12. Penghargaan

Menyimpan data penghargaan. Entitas Penghargaan memiliki atribut ID_penghargaan, type_penghargaan, dan deskripsi. Primary key dari entitas Penghargaan adalah atribut ID_penghargaan.

Selain entitas, diagram juga mendefinisikan berbagai relasi yang menunjukkan keterkaitan antar entitas sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku. Relasi-relasi ini menggambarkan bagaimana data saling berinteraksi dan membentuk alur informasi. Relasi antar entitas antara lain sebagai berikut:

1. Berkebangsaan

Relasi “Berkebangsaan” menghubungkan entitas Pembalap dengan entitas Negara. Relasi ini merepresentasikan kewarganegaraan atau asal negara dari setiap pembalap. Setiap pembalap berasal dari tepat satu negara, sedangkan satu negara

dapat menjadi asal bagi banyak pembalap. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah many-to-one dari Pembalap ke Negara.

2. Berasal dari

Relasi “Berasal dari” menghubungkan entitas Tim dengan entitas Negara. Relasi ini merepresentasikan negara asal atau basis operasional utama dari suatu tim. Setiap tim berasal dari tepat satu negara, sedangkan satu negara dapat menjadi asal bagi banyak tim. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah many-to-one dari Tim ke Negara.

3. Berlokasi di

Relasi “Berlokasi di” menghubungkan entitas Sirkuit dengan entitas Negara. Relasi ini merepresentasikan negara tempat suatu sirkuit berada. Setiap sirkuit berlokasi di tepat satu negara, sedangkan satu negara dapat memiliki satu atau lebih sirkuit. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah many-to-one dari Sirkuit ke Negara.

4. Mewakili

Relasi “Mewakili” merupakan relasi *ternary* yang menghubungkan entitas Pembalap, Tim, dan MusimKompetisi. Relasi ini menggambarkan bahwa seorang pembalap membela suatu tim pada musim kompetisi tertentu. Dalam satu musim, seorang pembalap hanya dapat mewakili satu tim, sedangkan satu tim dapat diwakili oleh beberapa pembalap. Selain itu, relasi ini memungkinkan pencatatan riwayat perpindahan pembalap antar tim dari musim ke musim.

5. Disuplai oleh

Relasi “Disuplai” oleh merupakan relasi *ternary* yang menghubungkan entitas Tim, PemasokMesin, dan MusimKompetisi. Relasi ini menggambarkan bahwa pada setiap musim kompetisi, sebuah tim menggunakan mesin yang dipasok

oleh satu pemasok tertentu. Seorang pemasok mesin dapat menyuplai banyak tim, baik dalam musim yang sama maupun pada musim yang berbeda. Selain itu, relasi ini memungkinkan pencatatan perubahan pemasok mesin dari waktu ke waktu.

6. Bagian dari

Relasi “Bagian dari” menghubungkan entitas GrandPrix dengan entitas MusimKompetisi. Relasi ini menggambarkan bahwa setiap grand prix merupakan bagian dari tepat satu musim kompetisi. Sebaliknya, satu musim kompetisi terdiri atas banyak grand prix. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah one-to-many dari MusimKompetisi ke GrandPrix.

7. Diselenggarakan di

Relasi “Diselenggarakan di” menghubungkan entitas GrandPrix dengan entitas Sirkuit. Relasi ini merepresentasikan lokasi penyelenggaraan suatu grand prix. Setiap grand prix diselenggarakan di tepat satu sirkuit, sedangkan satu sirkuit dapat digunakan untuk menyelenggarakan banyak grand prix pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah many-to-one dari GrandPrix ke Sirkuit.

8. Terdiri dari

Relasi “Terdiri dari” menghubungkan entitas GrandPrix dengan entitas Lemah Sesi. Relasi ini merupakan *identifying relationship*, karena keberadaan entitas Sesi bergantung pada GrandPrix. Setiap grand prix terdiri atas satu atau lebih sesi, sedangkan setiap sesi hanya dapat menjadi bagian dari satu grand prix. Partisipasi entitas Sesi dalam relasi ini bersifat total.

9. Diawasi oleh

Relasi “Diawasi oleh” menghubungkan entitas Lemah Sesi dengan entitas Marshal. Relasi ini menggambarkan bahwa setiap sesi diawasi oleh seorang marshal. Satu marshal dapat mengawasi banyak sesi, sedangkan setiap sesi wajib diawasi oleh setidaknya

satu marshal. Maka, partisipasi entitas Sesi dalam relasi ini bersifat total.

10. Mengikuti

Relasi “Mengikuti” menghubungkan entitas Pembalap dengan entitas GrandPrix. Relasi ini memiliki atribut poin, waktu_tempuh, dan posisi_finish. Relasi ini merepresentasikan partisipasi pembalap dalam setiap grand prix yang diikuti. Seorang pembalap dapat mengikuti banyak grand prix dalam satu musim kompetisi, dan setiap grand prix dapat diikuti oleh banyak pembalap. Dengan demikian, kardinalitas relasi ini adalah many-to-many.

11. Hasil Balapan

Relasi “Hasil Balapan” menghubungkan hasil partisipasi pembalap pada suatu grand prix dengan entitas Penghargaan. Relasi ini menggambarkan bahwa berdasarkan performa yang dicapai dalam suatu grand prix, seorang pembalap dapat memperoleh satu atau lebih penghargaan. Satu hasil partisipasi dapat dikaitkan dengan nol, satu, atau lebih penghargaan. Sebaliknya, satu jenis penghargaan dapat diberikan kepada banyak hasil partisipasi dari berbagai grand prix maupun pembalap yang berbeda. Dengan demikian, relasi ini memiliki kardinalitas many-to-many.

Dalam proses menganalisis permasalahan dan merancang ER diagram FormulaNone, terdapat sejumlah asumsi yang kami tetapkan agar model yang dihasilkan tetap konsisten, terstruktur, dan berada dalam ruang lingkup permasalahan. Asumsi-asumsi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Negara dijadikan entitas sendiri dengan tujuan mencegah redundansi dan inkonsistensi data karena ada lebih dari satu entitas yang merujuk/berelasi ke negara.
2. Sebuah negara memungkinkan punya nama yang sama dengan negara lain.

3. Hasil balapan hanya dimiliki oleh pembalap yang pernah mengikuti sebuah grand prix.
4. Sesi tidak dapat berdiri tanpa grand prix.

LAMPIRAN REQUIREMENT GATHERING

a. Deskripsi Wawancara

Nomor Kelompok	6
Anggota yang hadir saat wawancara	1. Faqih Muhammad Syuhada (13523057) 2. Muhammad Haris Putra S (13524053) 3. Niko Samuel Simanjuntak (13524029) 4. Aurelia Jennifer Gunawan (13524089) 5. Kurt Mikhael Purba (13524065)
Tempat, tanggal	Laboratorium Basis Data, 20 April 2026
Waktu	Pukul 12.00–12.30 WIB
Nama Asisten	Alvin Christopher

b. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah setiap jenis sesi pasti ada dalam sebuah grand prix?	Ya
2	Apakah setiap jenis sesi dapat muncul lebih dari 1x pada sebuah grand prix?	Ya
3	Apakah penghargaan berlaku untuk sesi selain balapan, seperti latihan bebas, kualifikasi?	Tidak, penghargaan hanya untuk sesi balapan saja
4	Untuk entitas yang IDnya tidak diberitahu secara eksplisit di problem set apakah dibikin sendiri oleh kelompok?	Ya
5	Penghargaan berarti dia memiliki atribut jenis-jenis penghargaannya gitu kah? Seperti fastest lap, driver of the day, most positions gained yang merupakan foreign key ke id pembalap?	Penghargaan hanya memiliki atribut type (jenis penghargaan) dan deskripsi
6	Ada info tambahan yang tidak ada di problem set kah kak?	Spesialisasi marshal bisa lebih dari 1, pemasok mesin menyimpan nama pemasok dan tipe mesin
7	Catatan hasil balapan itu per grand prix atau per sesi balapan?	Per grand prix
8	Musim berarti menyimpan banyak grand prix?	Musim hanya menyimpan tahun dan total balapan

c. Dokumentasi

Asistensi dilakukan offline (lupa foto)